

試し読み（抜粋）

合格答案をつくる 名大理系数学 2027 Vol.2

このファイルは、書籍の内容を確認していただくための抜粋です。

問題・解説・採点基準などを、それぞれ別の箇所から抜き出して並べています。

連続したページではありません。

各ページの下部または上部に、書籍でのページ番号が入っています。

収録順や前後のつながりは、実際の書籍とは異なります。

目次

はじめに	1
第 1 回 予想問題	6
第 1 回 解答・解説	11
第 1 回 採点基準	19
第 2 回 予想問題	26
第 2 回 解答・解説	30
第 2 回 採点基準	38
第 3 回 予想問題	44
第 3 回 解答・解説	48
第 3 回 採点基準	55
第 4 回 予想問題	62
第 4 回 解答・解説	66
第 4 回 採点基準	73
第 5 回 予想問題	80
第 5 回 解答・解説	84
第 5 回 採点基準	91
付録 A 数学公式集	97
付録 B 本書で使った「名大の定石」一覧	101
付録 C 5 回分の設計	103

■ 1.4 難易度と目標

名大は「超難問は出ないが完答が難しい」という設計で、**最終小問だけが一段跳ね上がる**。本書もこの設計をそのまま踏襲し、**第 1 巻と同じ本番相当の難度**にそろえてある（第 5 回のみ、仕上げとしてやや上に置いた）。とくに**不等式の評価と「示せ」型の論証**を各回に配し、9 年間の小問のうち約 4 割が「示せ」型だった実際の傾向を反映している。

目標は**医学部医学科で 3 完 + α (75 点前後)**、**その他学部で 2 完 + 2 半 (55 点前後)**。4 題すべてに手をつけ、各大問の (1)(2) を確実に取るだけで 50 点に届く。1 題に固執して他題の (1) を落とすのが最悪の失敗であるのは本番と同じである。

■ 1.5 5 回の並び

第 1 回から順に解くことを想定している。各回がどの分野で構成されているかは、あらかじめ伏せてある。本番と同じく、問題を開いた瞬間に分野を見きわめるところから勝負が始まるからである。5 回分の設計は、すべて解き終えたあとに**付録 C**で確認できる。

・ 2. 解説の読み方と採点の総則

■ 2.1 解説の構成

本書の解説は**論述形式の答案**そのものである。講評や着眼のコメントは置かず、試験場で解答用紙にそのまま書き写せる文章だけを、小問の順に並べてある。答は**二重下線**と「答」で明示した。

本書の中心は、これに続く 2 つの要素である。

採点基準	全 80 小問について、 正解 と 採点表 を用意した。採点表は上段が 加 点（どの段階に何点入るか）、下段が 減 点（どの誤りで何点引かれるか）。自分の答案を 1 行ずつ照合すれば、論証の穴が具体的に分かる。
------	---

別解	本文の答案とは別の道筋を 9 本 併載した。計算量の違い、試験場での書きやすさ、検算への使い方まで書いてある。
----	--

復習は「まず自分で答案を清書する → 本書の答案と 1 文ずつ照合する → 採点基準で減点箇所を確認する → 別解で別の道筋を確かめる」の順で行うとよい。

■ 2.2 時間配分の目安

数 学 公 式 集

この公式集は問題と無関係に作成されたものであるが、答案作成にあたって利用してよい。

(不 等 式)

$$1. \frac{a+b}{2} \geq \sqrt{ab}, \quad \frac{a+b+c}{3} \geq \sqrt[3]{abc} \quad (a, b, c \text{ は正または } 0)$$

$$2. (a^2 + b^2 + c^2)(x^2 + y^2 + z^2) \geq (ax + by + cz)^2$$

(三 角 形)

$$3. \frac{a}{\sin A} = \frac{b}{\sin B} = \frac{c}{\sin C} = 2R$$

$$4. a^2 = b^2 + c^2 - 2bc \cos A$$

$$5. S = \frac{1}{2}bc \sin A = \sqrt{s(s-a)(s-b)(s-c)}, \quad \left(s = \frac{1}{2}(a+b+c) \right)$$

(図 形 と 式)

$$6. \text{数直線上の2点 } x_1, x_2 \text{ を } m:n \text{ に内分する点, および外分する点: } \frac{mx_2 + nx_1}{m+n}, \frac{mx_2 - nx_1}{m-n}$$

$$7. \text{点 } (x_1, y_1) \text{ と直線 } ax + by + c = 0 \text{ との距離, および点 } (x_1, y_1, z_1) \text{ と平面 } ax + by + cz + d = 0 \text{ との距離:}$$

$$\frac{|ax_1 + by_1 + c|}{\sqrt{a^2 + b^2}}, \quad \frac{|ax_1 + by_1 + cz_1 + d|}{\sqrt{a^2 + b^2 + c^2}}$$

$$8. \text{だ円 } \frac{x^2}{a^2} + \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 上の点 } (x_1, y_1) \text{ における接線: } \frac{x_1 x}{a^2} + \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

$$9. \text{双曲線 } \frac{x^2}{a^2} - \frac{y^2}{b^2} = 1 \text{ 上の点 } (x_1, y_1) \text{ における接線: } \frac{x_1 x}{a^2} - \frac{y_1 y}{b^2} = 1$$

(ベ ク ト ル)

$$10. \text{2つのベクトルのなす角: } \cos \theta = \frac{\vec{a} \cdot \vec{b}}{|\vec{a}| |\vec{b}|}$$

(複 素 数)

$$11. \text{極形式表示: } z = r(\cos \theta + i \sin \theta), \quad (r = |z|, \theta = \arg z)$$

$$12. z_1 = r_1(\cos \theta_1 + i \sin \theta_1), z_2 = r_2(\cos \theta_2 + i \sin \theta_2) \text{ に対し,}$$

$$z_1 z_2 = r_1 r_2 \{ \cos(\theta_1 + \theta_2) + i \sin(\theta_1 + \theta_2) \}$$

$$13. \text{ド・モアブルの公式: } z = r(\cos \theta + i \sin \theta) \text{ に対し, } z^n = r^n(\cos n\theta + i \sin n\theta)$$

(解 と 係 数 の 関 係)

$$14. x^2 + px + q = 0 \text{ の解が } \alpha, \beta \text{ のとき, } \alpha + \beta = -p, \alpha\beta = q$$

$$15. x^3 + px^2 + qx + r = 0 \text{ の解が } \alpha, \beta, \gamma \text{ のとき, } \alpha + \beta + \gamma = -p, \alpha\beta + \beta\gamma + \gamma\alpha = q, \alpha\beta\gamma = -r$$

(対 数)

$$16. \log_a M = \frac{\log_b M}{\log_b a}$$

第 3 回 解答・解説

・ 大問 1 —— 2 重根号の数列と三角関数

【(1)】 数学的帰納法で $0 < a_n < 2$ を示す。 $a_1 = \sqrt{2}$ は $0 < \sqrt{2} < 2$ をみたす。 $0 < a_n < 2$ を仮定すると $2 < 2 + a_n < 4$ だから、正の平方根をとって $\sqrt{2} < \sqrt{2 + a_n} < 2$ 、すなわち $0 < a_{n+1} < 2$ となる。よってすべての n で $0 < a_n < 2$ である。

次に増加を示す。 $0 < a_n < 2$ のとき

$$a_{n+1}^2 - a_n^2 = (2 + a_n) - a_n^2 = -(a_n - 2)(a_n + 1)$$

であり、 $a_n < 2$ より $a_n - 2 < 0$ 、 $a_n + 1 > 0$ だから右辺は正である。 $a_{n+1}, a_n > 0$ だから $a_{n+1}^2 > a_n^2$ は $a_{n+1} > a_n$ を意味する。よって

答: $0 < a_n < 2$ かつ $a_n < a_{n+1}$

が成り立つ。 ■

【(2)】 数学的帰納法で示す。 $n = 1$ のとき $2 \cos \frac{\pi}{2^2} = 2 \cos \frac{\pi}{4} = 2 \cdot \frac{1}{\sqrt{2}} = \sqrt{2} = a_1$ で成り立つ。 $a_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$ を仮定する。半角の関係 $1 + \cos \theta = 2 \cos^2 \frac{\theta}{2}$ を用いると、 $\theta = \frac{\pi}{2^{n+1}}$ として

$$2 + a_n = 2 + 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} = 2 \left(1 + \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} \right) = 4 \cos^2 \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

となる。 $0 < \frac{\pi}{2^{n+2}} < \frac{\pi}{2}$ だから $\cos \frac{\pi}{2^{n+2}} > 0$ であり、正の平方根をとって

$$a_{n+1} = \sqrt{2 + a_n} = \sqrt{4 \cos^2 \frac{\pi}{2^{n+2}}} = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+2}}$$

となる。これは $n + 1$ のときの主張である。よってすべての n で

答: $a_n = 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}}$

が成り立つ。 ■

【(3)】 $n \rightarrow \infty$ のとき $\frac{\pi}{2^{n+1}} \rightarrow 0$ で、 $\cos$ は連続だから $\cos \frac{\pi}{2^{n+1}} \rightarrow \cos 0 = 1$ 。よって

答: $\lim_{n \rightarrow \infty} a_n = 2 \cos 0 = 2$

である。

【(4)】 $\theta_n = \frac{\pi}{2^{n+2}}$ とおく。半角公式 $1 - \cos 2\varphi = 2 \sin^2 \varphi$ より

$$2 - a_n = 2 - 2 \cos \frac{\pi}{2^{n+1}} = 2(1 - \cos 2\theta_n) = 4 \sin^2 \theta_n$$

である。よって

$$4^n (2 - a_n) = 4^n \cdot 4 \sin^2 \theta_n = 4^{n+1} \sin^2 \theta_n.$$

ここで $\theta_n = \frac{\pi}{2^{n+2}}$ より $4^{n+2} = \frac{\pi^2}{\theta_n^2}$, すなわち $4^{n+1} = \frac{\pi^2}{4\theta_n^2}$ だから

$$4^{n+1} \sin^2 \theta_n = \frac{\pi^2}{4} \left(\frac{\sin \theta_n}{\theta_n} \right)^2.$$

$n \rightarrow \infty$ で $\theta_n \rightarrow 0$ だから $\frac{\sin \theta_n}{\theta_n} \rightarrow 1$ となり

答: $\lim_{n \rightarrow \infty} 4^n (2 - a_n) = \frac{\pi^2}{4}$

である。

別解

(3) は (2) を使わず、増加かつ上に有界 ($a_n < 2$) だから収束することを述べ、極限 L が $L = \sqrt{2+L}$, すなわち $L^2 - L - 2 = 0$, $L = 2$ ($L > 0$) を解いても求まる。ただし (4) のような収束の速さは (2) の閉じた形がないと扱いにくい。

・ 大問 2 —— 絶対値のついた定積分の最小

第 4 回 採点基準

採点の手順と全回共通の原則は第 1 回の採点基準（冒頭）を参照すること。

■ 配点一覧（100 点）

大問	主題	小問の配点	計
1	区分求積法と階乗の評価	5 + 8 + 6 + 6	25
2	ベル方程式と $\sqrt{2}$ の有理近似	5 + 7 + 5 + 8	25
3	平面に関する対称移動と最短経路	5 + 8 + 6 + 6	25
4	ギャンブラーの破産問題	5 + 7 + 7 + 6	25

・ 大問 1（25 点）区分求積法と階乗の評価

■ 1-(1) 5 点

$$\text{正解 } \log a_n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \frac{k}{n}$$

$\log a_n = \frac{1}{n} \log(n!) - \log n$ とした	+2
$\log n = \frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log n$ を用いて和の中に入れた	+2
$\frac{1}{n} \sum_{k=1}^n \log \frac{k}{n}$ の形にした	+1

■ 1-(2) 8 点

$$\text{正解 } \lim_{n \rightarrow \infty} a_n = \frac{1}{e}$$

リーマン和 $\rightarrow \int_0^1 \log x \, dx$ と見た	+2
$\log x$ の $x = 0$ での特異性に触れ、増加性による上下からのはさみうちを立てた	+3
$\int_0^1 \log x \, dx = -1$ ($x \log x \rightarrow 0$) を求めた	+2
$\log a_n \rightarrow -1$ より $a_n \rightarrow \frac{1}{e}$	+1
$\times \int_0^1 \log x \, dx$ を広義積分と断らず機械的に代入した	-2